

aiBass

IA embebida para detección de notas
mediante señal inercial

Alfonso Espadero García · Ingeniería de Computadores
Tutoría: Ángel Jiménez Fernández · Daniel Casanueva Morato
Convocatoria de mayo · Curso 2025/2026



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Agenda

- Motivación y objetivos
- Estado del arte y aportación diferencial
- Tecnologías y arquitectura
- IA embebida: dataset y modelo
- Firmware, interfaz y validación
- Planificación, costes y trabajo futuro

Motivación

Identificar la nota ejecutada **sin depender del entorno acústico**.
Capturar vibraciones locales con una IMU en lugar del sonido.
Integrar captura, **inferencia** y salida en un prototipo autónomo.

Idea clave

Sensórica inercial + IA embebida $\Rightarrow$ clasificación discreta de notas

Objetivos del proyecto

- Diseñar la cadena completa de detección de notas con IMU.
- Entrenar un clasificador multiclase embebido.
- Clasificar E, A, D, G y ruido/silencio en tiempo real.
- Incorporar una interfaz autónoma mediante LED WS2812.
- Estructurar firmware escalable con FreeRTOS.

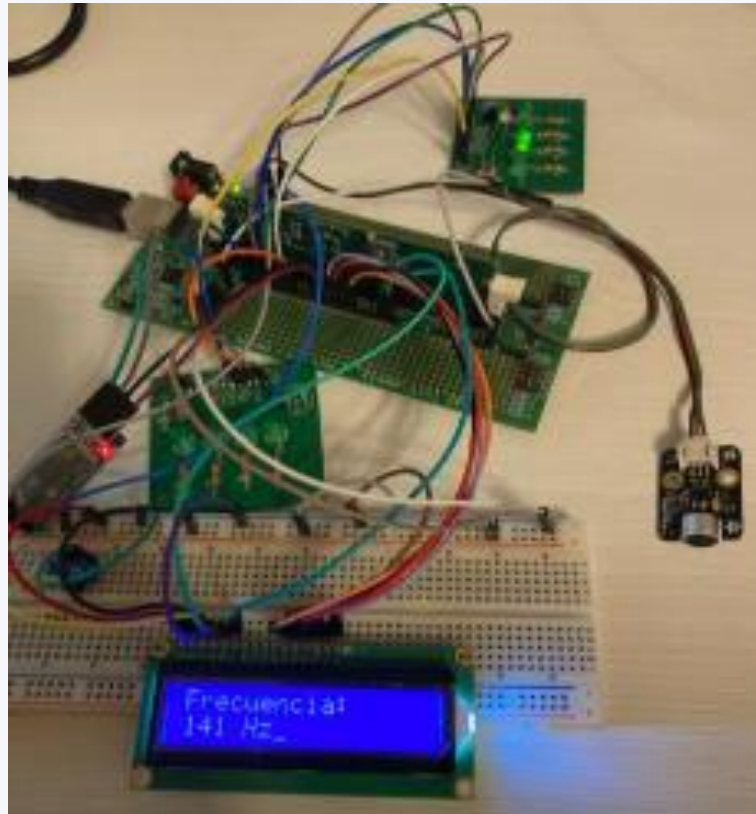
Estado del arte

Solución	Tipo de captura	Salida principal	Resolución tonal	Coste aproximado	Aportación frente a aiBass
Afinadores por audio (pedal/app)	Audio	Nota/afinación	Alta (incluye cents)	0-150 EUR	Muy útiles en afinación clásica, pero no exploran vía inercial
Interfaces MIDI comerciales	Pastilla/audio especializado	MIDI	Discreta por evento	150-450 EUR	Enfoque musical potente, mayor complejidad/coste
Trabajos IMU musicales (literatura)	IMU wearable	Gesto/técnica	Discreta (gesto)	N/A	Validan IMU en música, no se centran en afinación
aiBass	IMU integrada (LSM6DSL)	Clase por serie + LED local	Discreta (E/A/D/G/ruido)	~50 EUR hardware base	Prototipo embebido de bajo coste con arquitectura ampliable (FreeRTOS)

Estado del arte

Afinadores por audio: alta precisión, pero sensibles al entorno.

Trabajos cercanos con IA embebida y sensores: foco en clasificación discreta.



TFG Irene Romero Romero

Estado del arte



Aportación diferencial

Vía alternativa: vibración mecánica + IA embebida con salida autónoma

Tecnologías y arquitectura

STM32L4

MCU Cortex-M4 en kit Discovery



NanoEdge AI

Clasificador embebido multiclase

LSM6DSL

IMU 6 ejes integrada



FreeRTOS

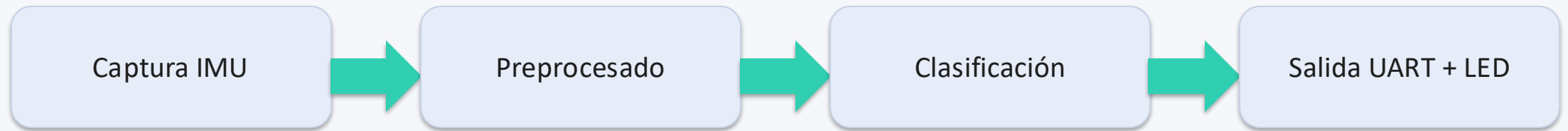
Tareas + eventos para escalabilidad

WS2812

Salida visual local

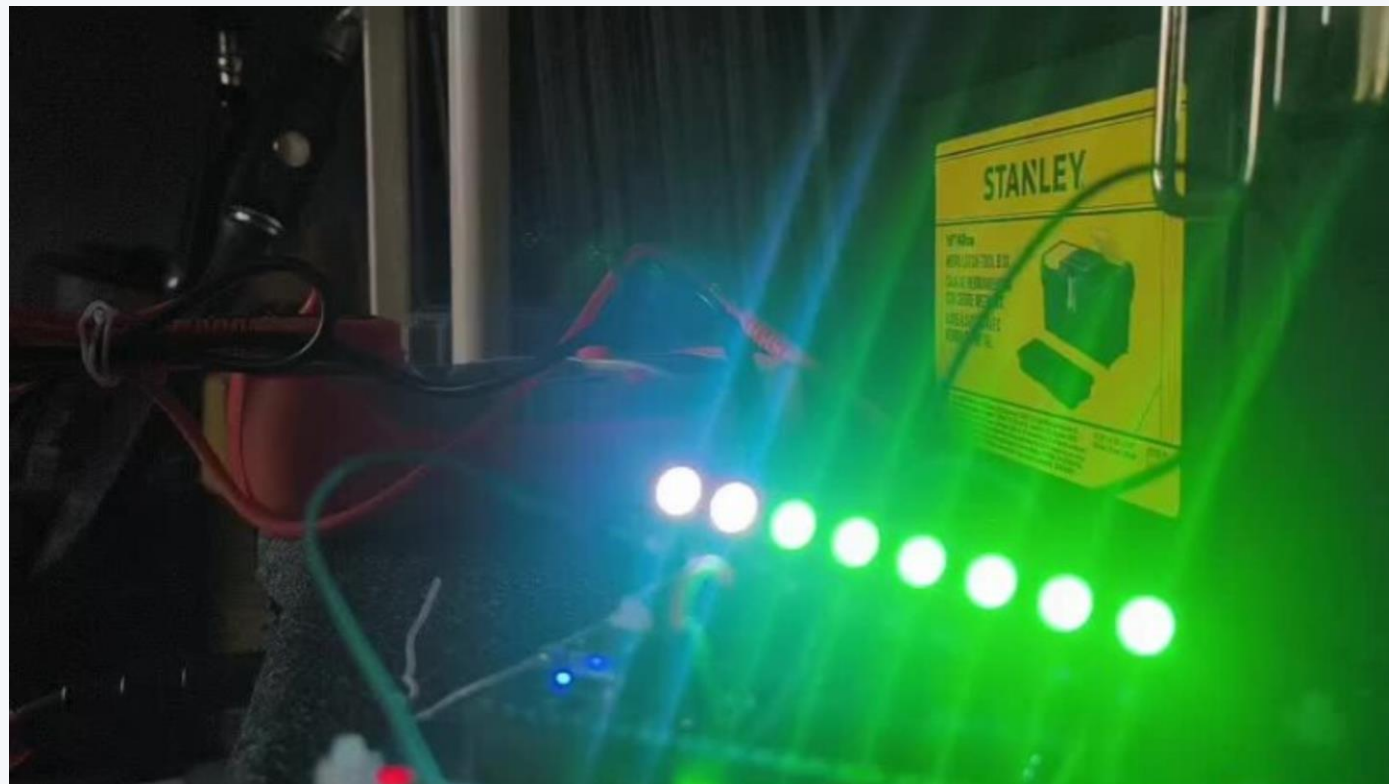
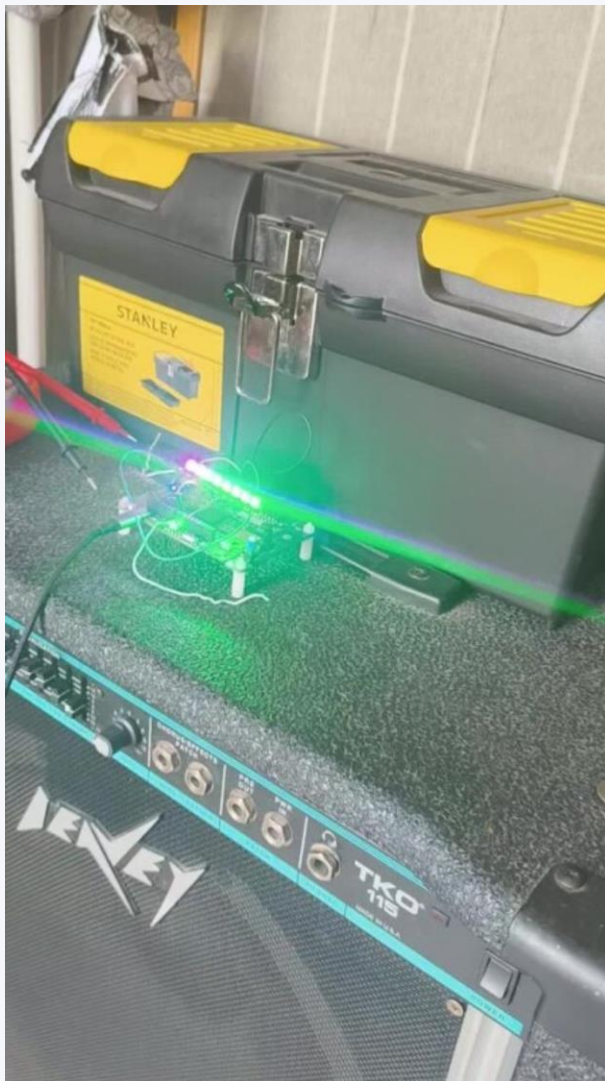


Flujo funcional



Orquestación con FreeRTOS para desacoplar adquisición e inferencia.

Flujo funcional (vídeos)



Firmware y RTOS

- Tareas principales: adquisición de ventana, clasificación y LED.
- **Sincronización** por flags y mutex para buffers compartidos.
- UART protegido para evitar colisiones entre tareas.
- Driver WS2812 adaptado a FreeRTOS (DMA + semáforos).

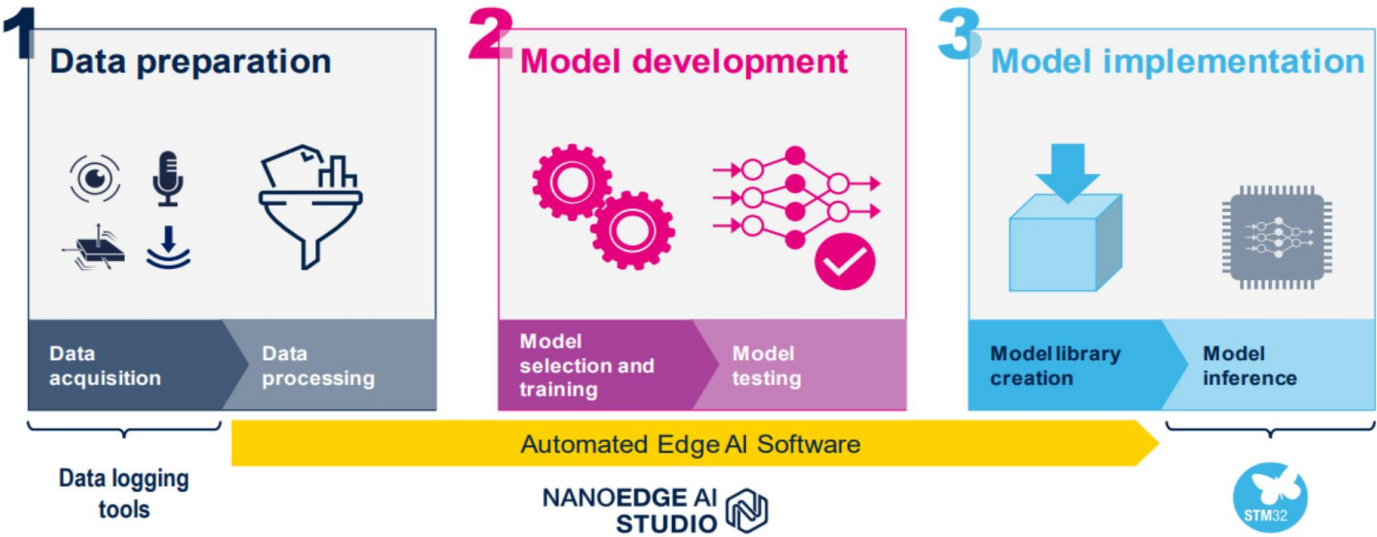
Nota

Se reutilizó y adaptó el driver de IMU/WS2812 docente a FreeRTOS

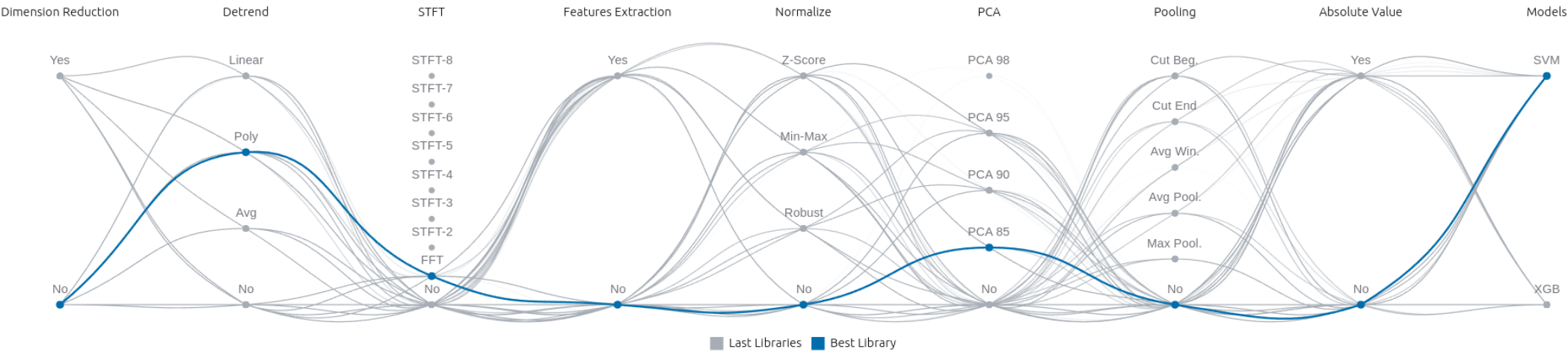
Pipeline

Pipeline

- Detrend
- STFT
- PCA
- SVM



ML Pipeline



IA embebida

Dataset

- E: 100 ventanas
- A: 100 ventanas
- D: 100 ventanas
- G: 100 ventanas
- RUIDO: 150 ventanas

		Predicted				
		NOISE	G	E	D	A
Actual	NOISE	20	0	0	0	0
	G	1	19	0	0	0
	E	0	0	19	0	0
	D	1	0	0	19	0
	A	1	0	0	0	19

Rendimiento

- Tipo de modelo: Clasificación multiclase.
- Clases: E, A, D, G y ruido/silencio.
- Precisión balanceada: 97.48% (en entorno controlado de validación).
- Latencia: 0.4ms
- Memoria Flash: 2.10 KB
- Memoria RAM: 2.30 KB

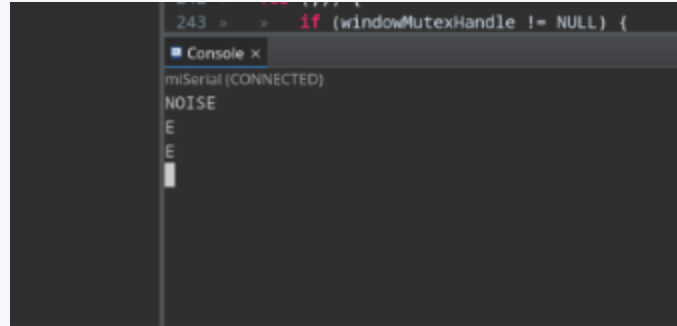
← ¡MUY LIGERO!

Interfaz autónoma

UART

Logging básico

Con posibilidad
de ampliación
gracias a FreeRTOS



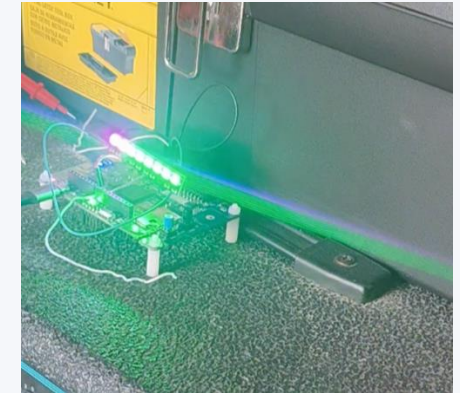
Código de color por nota (E/A/D/G).
Rojo para ruido/silencio.

WS2812

Feedback local de nota y ruido sin PC



NOISE



NOTA VÁLIDA

Planificación

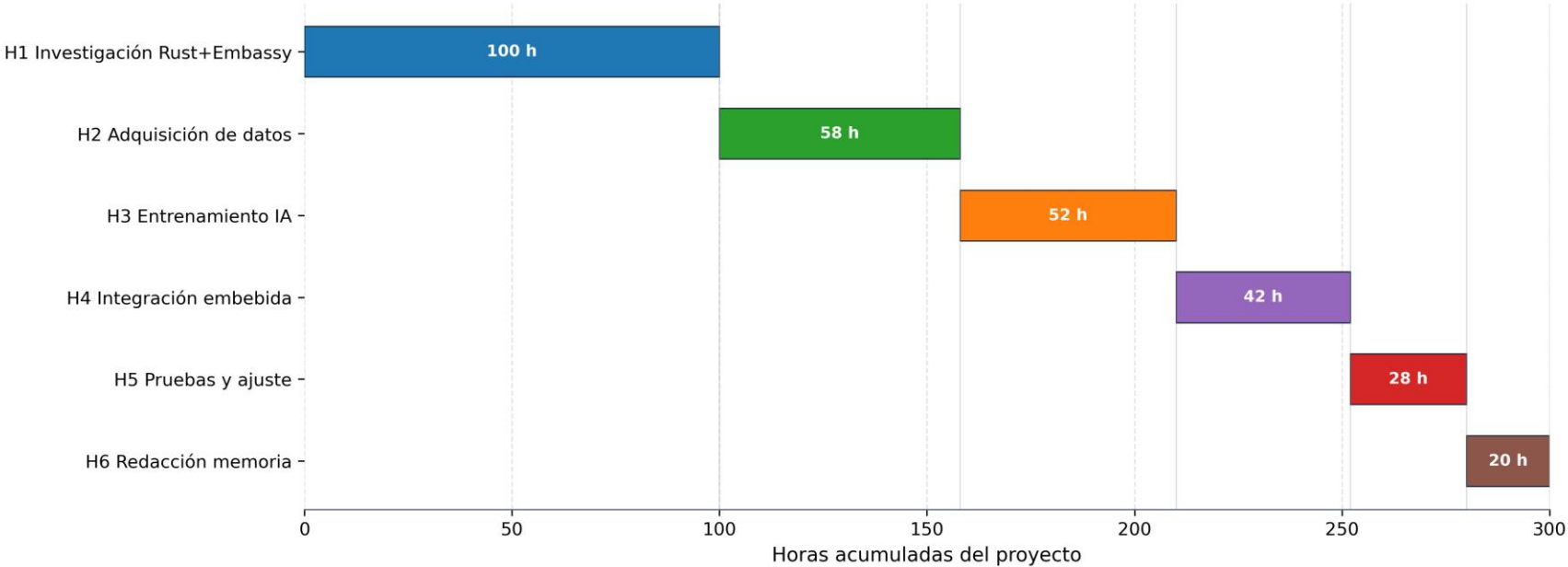
Dedicación

≈300 h totales · ~100 h explorando Rust + Embassy



Planificación temporal por horas (sin fechas reales)

Figura 10. Diagrama de Gantt del proyecto aiBass



Total: 300 h | Fuente: planificación estimada del TFG

Costes

Concepto	Valor
Unidades	1,500
Coste base de material por unidad (referencia kit)	50.00 €
Descuento material por volumen	18%
Material estimado por unidad tras descuento	41.00 €
Repercusión de coste de desarrollo por unidad (4,200 / 1,500)	2.80 €
Coste estimado por unidad antes de margen	43.80 €
Margen de beneficio aplicado	25%
Precio final estimado de venta al público por unidad	54.75 €

Costes

- Coste personal: 4200€
- Coste material: 60€
- Coste total del prototipo: 4260€

(Asumiendo un coste personal reducido al tratarse de un proyecto universitario)

Lección

Explorar Rust + Embassy fue valioso, pero se priorizó la viabilidad con C/FreeRTOS

Obtenemos un producto barato de producir y que no requiere de montaje especializado.

Asumimos materiales externos (instrumentos, amplificadores, afinador de referencia...)

Ventajas y Limitaciones

- Independencia de entorno
- Facilidad de implementación y desarrollo
- Expansibilidad
- Coste
- Aprendizaje autónomo (octavas)
- Clasificación de clases discretas
- Necesidad de entrenamiento correcto
- Susceptibilidad a envenenamiento del dataset

Conclusiones

Obtenemos un prototipo funcional de IA embebida con base escalable.

El proyecto ha conseguido llegar a una fase de madurez temprana, entregando un producto usable en entornos amateur con un potencial enorme.

Personalmente quedo muy satisfecho y orgulloso por toda la experiencia y el aprendizaje que me ha brindado como futuro ingeniero.

Trabajo futuro

- Mejorar resolución musical y robustez en condiciones reales.
- Optimizar montaje y aislamiento del sensor.
- Placa propia y carcasa 3D para reducir componentes del kit.
- Salida MIDI/DAW y ampliación de clases.
- Crecimiento y poda del dataset.
- Conseguir clasificación por centésimas